

Nicolas Harmand

nicolas.harmand@sorbonne-universite.fr [Google Scholar profile](#)

Formation

2016 – 2019 : Doctorat en biophysique, Université Paris Cité, Laboratoire Matière et Systèmes Complexes, sous la direction de Sylvie Hénon.

Pertinence et limites des tensions de surface et de ligne pour rendre compte des formes des cellules épithéliales.

2015 – 2016 : M2 ICFP Parcours Soft Matter and Biological Physics.

2012 – 2016 : Ingénieur ESPCI Paris, majeure en physique.

2010 – 2012 : Classes préparatoires PCSI/PC*, Lycée Faidherbe, Lille.

Expérience professionnelle (Recherche & R&D)

Avril 2024 – Présent : Post-doctorant, Sorbonne Université, Laboratoire Jean Perrin, avec Léa-Laetitia Pontani.

Microrhéométrie de la matrice extracellulaire lors de l'embryogenèse par l'utilisation de gouttes ferrofluides.

[\[RICL1\]](#)

Nov. 2020 – Avril 2024 : Ingénieur de recherche, Saint-Gobain Recherche Paris. Physique des procédés industriels.

[\[B1\]](#) [\[B2\]](#) [\[B3\]](#)

Oct. 2016 – Juin 2020 : Doctorant puis en contrat « transition post-doc », Université Paris Cité, Laboratoire Matière et Systèmes Complexes, sous la direction de Sylvie Hénon.

Pertinence et limites des tensions de surface et de ligne pour rendre compte des formes des cellules épithéliales.

[\[RICL2\]](#) [\[RICL3\]](#)

Janvier – Juin 2016 : Stage de M2 ICFP – Laboratoire Matière et Systèmes Complexes, Université Paris Cité, sous la direction de Sylvie Hénon.

Mai – Août 2015 : Stage de Recherche – Stanford University, sous la direction de Manu Prakash

Observation de défauts topologiques dans les colonies bactériennes. Étude théorique de la mécanique des défauts.

Juillet 2014 – Déc. 2014 : Stage de recherche – CEA, centre de Valduc.

Vieillesse mécanique et structurel d'un acier inoxydable.

Juillet 2013 – Août : 2013. Stage de recherche – University of Edinburgh, sous la direction de Khellil Sefiane.

Mesures de tensions de surface de mélanges eau-alcool.

Publications

Publications dans des revues internationales à comité de lecture (RICL)

[\[RICL1\]](#) O. Vasiljevic*, **N. Harmand***, et. al., "Design and optimization of in situ self-functionalizing stress sensors", *Eur. Phys. J. E* **49**, 12, 2026. *Contributions égales.

[\[RICL2\]](#) **N. Harmand**, J. Dervaux, C. Poulard, S. Hénon, "Thickness of epithelia on wavy substrates: measurements and continuous models", *Eur. Phys. J. E* **45** (6), 53, 2022. *Special recognition : journal cover*.

[\[RICL3\]](#) **N. Harmand**, A. Huang, S. Hénon, "3D shape of epithelial cells on curved substrates", *Physical Review X*, 2021. Among 8 papers of the year in 2021 PRX's [Highlights in Experimental Statistical, Biological, and Soft-Matter Physics](#).

Brevets

[\[B1\]](#) **N. Harmand**, F. Zami-Pierre, R. Danguillaume, G. Saingier, "Control of 3D Printing", WO 2023/025857 A1 (2023).

[\[B2\]](#) G. Espy, R. Danguillaume, W. Bourennane, **N. Harmand**, "Print Head for a System for Three-Dimensional Printing of Material", WO 2024/256462 A1 (2024).

[\[B3\]](#) G. Espy, R. Danguillaume, W. Bourennane, **N. Harmand**, "3D Printing System With Bypass", EP 4477374 A1 (2024).

Enseignement et encadrement

- Vacataire pendant le Post doctorat (2025 – 2026) – **12h de Cours Magistral** : Master IBP Interface Biology-Physics, **création des supports de cours** : 6h au tableau (capillarité et les fluides viscoélastiques), 6h sur diaporama (mesures mécaniques en biologie et mécanobiologie), **création d'un TD, création de deux sujets d'examen**.
- Vacataire à l'ESPCI pendant le doctorat – *Programmation Matlab* (2016-2019) – **91h de TP**.
- *Formateur (fresque du climat) pendant mon poste d'ingénieur chez Saint Gobain Recherche* (2021-2024) – **28h**.

Encadrements

Année	Nom de l'étudiant ou du personnel	Établissement	Durée	Niveau
2017	Vanessa Nadig (100%)	Université Paris Cité	3 mois	M1
2019	Damien Roncin (100%)	Université Paris Cité	2 mois	M1
2021 – 2023	Raphaël Danguillaume (40%)	Saint-Gobain Recherche	2.5 ans	Technicien
2022 – 2023	Guillaume Espy (30%)	Saint-Gobain Recherche	1.5 ans	Ingénieur
2024	Gaëtan Dufay (100%)	Sorbonne Université	2 mois	M1
2025	Lydia Kebbal (50%)	Sorbonne Université	2 mois	M1
2025	Antoine Hamelin (100%)	Sorbonne Université	2 mois	M1
2024 – 2025	Olga Vasiljevic (20%)	Sorbonne Université	1.5 ans	Doctorante
2025 – 2026	Lydia Kebbal (100%)	Sorbonne Université	4 mois	M2

Communications

Communications orales à des conférences

- [CO1] 2018, Symposium "Actomyosine et adhésion, de la cellule unique à l'embryon", Grenoble (**invité**)
- [CO2] 2018, Journée des doctorants EDPIF
- [CO5] 2018, [Paris Biological physics community day](#), organisé par le GDR "Evolution, Regulation and Signaling"
- [CO3] 2019, GDR CellTiss : de la Cellule au Tissu
- [CO4] 2019, Workshop [Biomechanics from cells to tissues](#), (**invité**)
- [CO5] 2026, GDR Approche Quantitative du Vivant

Communications par poster à des conférences

- [CA1] 2016, Curie course « Multiscale integration in Biological Systems », Institut Curie
- [CA2] 2017, CellMech, Lake District, Royaume-Uni
- [CA3] 2018, Les Houches Summer school : Mechanobiology of polarized cells
- [CA4] 2018, Physics of Living Matter 13, Marseille
- [CA5] 2019, CellMEch Milan, Italie
- [CA6] 2024, Journée Inter-UFR Physique Chimie,
- [CA7] 2025, GDR Approche Quantitative du Vivant

Vulgarisation scientifique

- *Journées portes ouvertes de Saint-Gobain Recherche Paris* : animateur d'un atelier de découvertes de phénomènes mettant en jeu la tension de surface par le biais d'expériences très visuelles pour tout public, format type Fête de la Science (2022).
- Création et rédaction initiale de la page Wikipédia [Cellules MDCK](#).
- Président du club astronomie de l'ESPCI (2013 - 2014), organisation de séances d'observations à l'observatoire de Paris et de la Sorbonne. Organisation d'un cycle de conférences de vulgarisation avec des invités internationaux (Michel Mayor, Athena Coustenis, Laura Parker...).

Rayonnement scientifique

- Création d'un atelier expérimental pour le [2nd meeting of France-Biolmaging Mechanobiology Working Group](#) montrant l'utilisation de gouttes comme senseurs de contrainte dans des gels. (2026)
- *Reviewer* pour le journal *iScience*, *Cell Press*. (2024)
- Co-organisation d'un symposium *Dynamics of extra-cellular matrix: Insights Into Force Transmission and Microenvironment Regulation*. Une journée de présentations avec des intervenants internationaux. (2024)

Prix et distinctions scientifiques

Financements obtenus

2026 : Projet interlaboratoire au sein de l'IBPS, 20k€ pour 2026-2027.

2019 : Financement par appel à projet de 6 mois de contrat transition post-doc du Labex Who Am I?

2016 : Financement de 3 ans de doctorat par concours de l'école doctorale EDPIF.

Prix et distinctions

2019 : Lauréat de concours d'images scientifiques :

- [Concours "Beautiful Science"](#) (Société Française de Physique)
- [La preuve par l'image](#), exposé à la Cité des sciences et de l'industrie (CNRS)

2015 : [Nikon Small World in Motion Competition](#) pour des images de cyanobacteria (*Oscillatoria princeps*)

2011 : Olympiades Internationales de Physique, sélectionné dans les 10 finalistes au niveau national